

Chapter 11,

$$P_{\text{Laplace}}(\text{cats}|\text{cat}) = \frac{C(\text{cat cats}) + 1}{C(\text{cat}) + V} = \frac{0 + 1}{10 + 5} = \frac{1}{15}$$

$$P'_{\text{Laplace}}(\text{cats}|\text{cat}) = \frac{C'(\text{cat cats}) + 1}{C'(\text{cat}) + V} = \frac{3 + 1}{10 + 5} = \frac{4}{15}$$

⇒) Smoothing giúp các bigram không còn xác suất = 0 mà nhân mỗi xác suất cực nhỏ, Các bigram cũ xác suất lớn sẽ được giảm xuống thấp hơn để giúp xác suất phân bố đều hơn giúp mô hình $\neq$ loại bỏ hoàn toàn các câu chứa bigram mới.

Chapter 12

- prediction 1: Chỉ chuyển unigram $\rightarrow$ bigram $\rightarrow$ trigram vocabulary không đổi.

- prediction 2:

Số lượng n-gram phân biệt có xu hướng tăng khi chuyển từ unigram $\rightarrow$ bigram $\rightarrow$ trigram. Vì mỗi từ có thể đứng sau n context khác nhau chúng liên quan đến nhau.

prediction 3: Trigram có xác suất gần zero probability nhiều nhất vì càng nhiều từ kết hợp với nhau thì số lượng xuất hiện càng giảm từ các bigram đến càng thấp.

- prediction 4:

Trigram có perplexity thấp & vì Trigram sử dụng nhiều ngữ cảnh hơn nên có thể khớp với dữ liệu huấn luyện hơn.

- prediction 5:

Không, vì Trigram cần nhiều dữ liệu hơn để có đủ số lần xuất hiện cho từng chuỗi 3 từ. Với corpus nhỏ như trigram 0 xuất hiện hoặc tần suất rất thấp gây ~~zero~~ zero probability và over fit.